

Corso di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani - Esame del 24-09-2012 - PROVA A

Potete tenere libri e appunti. NON scrivete su questo foglio.

Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate.

Esercizio 1 (8 punti)

Su una linea di trasmissione punto-punto lunga 1000 km si utilizza un protocollo a frame IDLE RQ con frame di 1 Kbit. Rispondete alle seguenti domande, motivando le risposte:

- 1- Qual è il bit rate che corrisponde al pieno utilizzo della linea?
- 2- Supponendo che vi sia una probabilità di failure SUL SINGOLO BIT pari a 10^{-5} , di quanto cambia la banda?

Esercizio 2 (8 punti)

Un'azienda dispone di un immobile su tre piani. A ciascun piano sono presenti 10 uffici ed una sala riunioni da 20 posti. Gli uffici e le sale riunioni dei primi due piani appartengono al reparto Progettazione, mentre al terzo piano ci sono gli uffici della direzione e le segreterie.

Preparate:

- Il progetto del cablaggio Ethernet per l'immobile, precisando il numero di armadi di commutazione e di porte di rete per stanza e per piano.
- Il progetto dello switching livello 2 per l'immobile, precisando il numero di switch, l'assegnazione delle porte di switch alle VLAN e gli eventuali protocolli di trunking.

Esercizio 3 (9 punti)

Due reti A e B da 100 host ciascuna, poste a notevole distanza tra loro, devono essere connesse tra loro usando un collegamento punto-punto. La rete B dev'essere anche connessa a Internet. Disponete dell'indirizzo classe C 196.30.26.x

- 1- Usate VLSM per subnettare l'indirizzo, fornendo maschera, broadcast e host range per tutte le sottoreti subnettate. Era possibile usare FLSM? Perché sì o perché no?
- 2- Specificate in dettaglio la configurazione dei router per l'interconnessione punto-punto A-B. Perché non basta un router solo?
- 3- Specificate la configurazione degli host e del router di connessione ad Internet sulla rete B, precisando le tabelle di routing se necessario.

Esercizio 4 (5 punti)

Una connessione TCP parte con segmento pari a 1024 byte. Costruite un esempio che mostri il passaggio dall'incremento additivo all'incremento moltiplicativo nella finestra di trasmissione del protocollo. Spiegate il vostro ragionamento.